Desafio UniSoma 2026: Automação para Otimizar a Educação

Equipe 01 - Grupo 03

Componentes : Justino Felipe Lopes Nunes, Rycherd Dheurymy da Silva e Thallyson Gabriel Martins Correia Fontenele.

Solução: ainda não nomeada.

Passos da Solução:

- **Tratamento de Dados:**
  - - Identificação de valores ausentes (retorna erro)
  - - Tratamento de má digitação (é corrigido)
  - - Identificação de valores não condizentes (por exemplo, responder Noite, mas é apenas Manhã e Tarde, retorna erro).
  - - Verificar se há três colunas (e caso alguma delas tenha erro no cabeçalho, é corrigido).

- **Modelagem Matemática:**
  - - Criação de variáveis binárias para representar a alocação de cada aluno em uma turma.
  - - Restrição de alocação única (cada aluno deve pertencer a exatamente uma turma).
  - - Restrição de disponibilidade (alunos da manhã somente em turmas da manhã e vice-versa).
  - - Restrição de capacidade máxima (nenhuma turma pode ultrapassar suas vagas).
  - - Otimização do equilíbrio de quantidade de alunos entre as turmas do mesmo turno.
  - - Otimização da proporção de meninos e meninas em cada turma, considerando a proporção geral do turno.
  - - Implementação de otimização em duas etapas, preservando o melhor equilíbrio de quantidade ao otimizar o gênero.
  - - Validação de capacidade insuficiente, dados inválidos e identificadores duplicados.
  - - Geração de resultados com total de alunos, vagas restantes e distribuição por gênero.

- **Interface:**
  - Criação de interface usando HTML, CSS e Javascript.
  - Criação de API usando python webview.